Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: « **Конструирование моделей на базе предобученных нейронных сетей»**

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Вирко Е.Д.

Проверила:

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: осуществлять обучение НС, сконструированных на базе предобученных архитектур НС

Ход работы:

1. Для заданной выборки и архитектуры предобученной нейронной организовать процесс обучения НС, предварительно изменив структуру слоев, в соответствии с предложенной выборкой. Использовать тот же оптимизатор, что и в ЛР №1. Построить график изменения ошибки и оценить эффективность обучения на тестовой выборке;

2. Сравнить полученные результаты с результатами, полученными на кастомных архитектурах из ЛР №1;

3. Ознакомиться с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (по материалам в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения НС из п. 1 и 2;

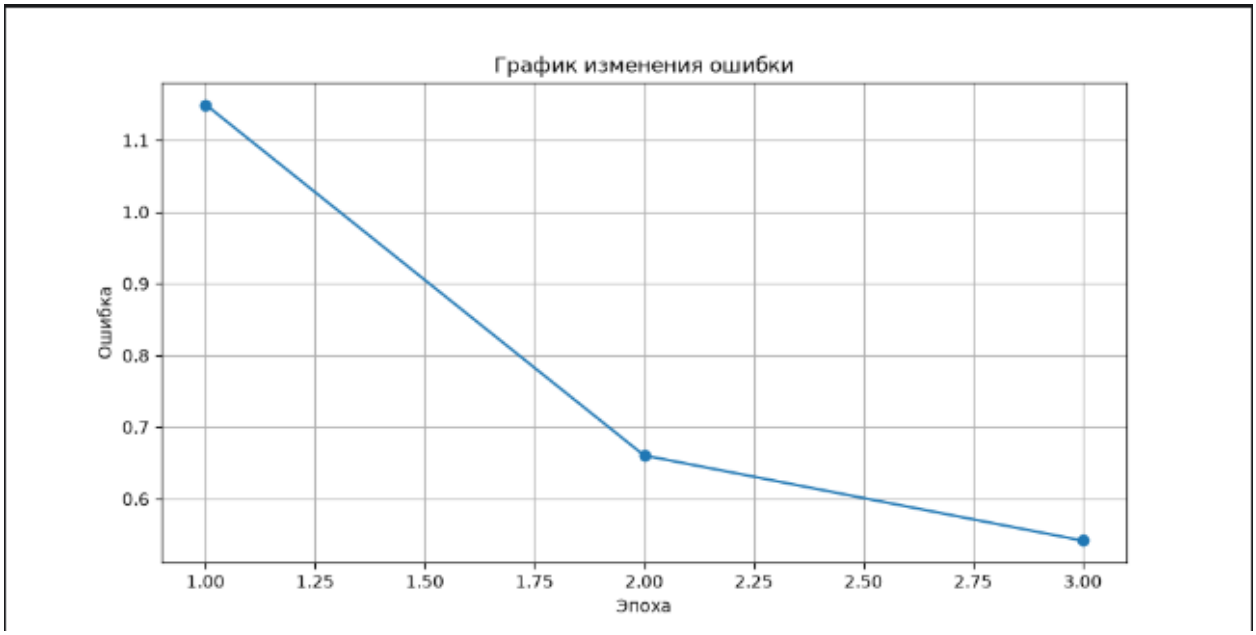
4. Реализовать визуализацию работы предобученной СНС и кастомной (из ЛР 1). Визуализация осуществляется посредством выбора и подачи на сеть произвольного изображения (например, из сети Интернет) с отображением результата классификации;

5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

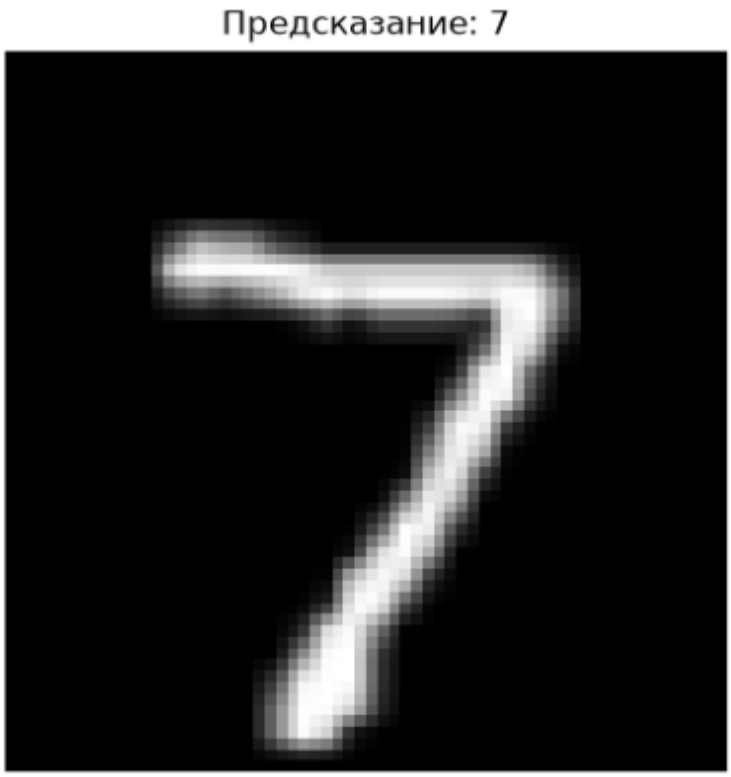
В-т	Выборка	Оптимизатор	Предобученная архитектура
1	MNIST	SGD	AlexNet

Результаты программы OIIS2.py:

График изменения ошибки:



Предсказание:



Обучение:

```
Начало обучения...
--- Эпоха 1/3 ---
  Батч 0/79, Ошибка: 2.3607
  Батч 10/79, Ошибка: 1.7957
  Батч 20/79, Ошибка: 1.2561
  Батч 30/79, Ошибка: 1.0243
  Батч 40/79, Ошибка: 0.9070
  Батч 50/79, Ошибка: 0.8501
  Батч 60/79, Ошибка: 0.6771
  Батч 70/79, Ошибка: 0.6792
Эпоха 1 завершена. Средняя ошибка: 1.1499
--- Эпоха 2/3 ---
  Батч 0/79, Ошибка: 0.9711
  Батч 10/79, Ошибка: 0.6000
  Батч 20/79, Ошибка: 0.5130
  Батч 30/79, Ошибка: 0.7189
  Батч 40/79, Ошибка: 0.6137
  Батч 50/79, Ошибка: 0.6944
  Батч 60/79, Ошибка: 0.6415
  Батч 70/79, Ошибка: 0.5808
Эпоха 2 завершена. Средняя ошибка: 0.6605
--- Эпоха 3/3 ---
  Батч 0/79, Ошибка: 0.4779
  Батч 10/79, Ошибка: 0.6321
  Батч 20/79, Ошибка: 0.5517
  Батч 30/79, Ошибка: 0.5370
  Батч 40/79, Ошибка: 0.5346
  Батч 50/79, Ошибка: 0.5974
  Батч 60/79, Ошибка: 0.4179
  Батч 70/79, Ошибка: 0.4799
Эпоха 3 завершена. Средняя ошибка: 0.5416
Оценка на тестовой выборке...
Точность на тестовой выборке: 70.85%
Визуализация случайного изображения...
Не удалось загрузить изображение: HTTP Error 404: Not Found
Использую изображение из тестовой выборки. Истинная метка: 7
```

Вывод:

В ходе выполнения работы была успешно проведена адаптация предобученной нейронной сети AlexNet для классификации рукописных цифр на наборе данных MNIST. Поскольку исходная архитектура рассчитана на трехканальные изображения, была выполнена предобработка данных: приведение к одноканальному виду, изменение размера и нормализация. Структура сети была модифицирована: первый сверточный слой адаптирован под один входной канал, а громоздкий классификатор заменен на более компактную последовательность слоев. Сверточная часть сети была заморожена для ускорения обучения и использования в качестве извлекателя признаков.

Обучение проводилось с использованием оптимизатора SGD и функции потерь CrossEntropyLoss. Построенный график изменения ошибки демонстрирует устойчивое снижение функции потерь в процессе обучения, что свидетельствует о корректной настройке гиперпараметров и успешной адаптации модели. Достигнутая точность на тестовой выборке подтверждает эффективность выбранного подхода к дообучению.

Сравнивая полученные результаты с кастомными архитектурами, разработанными ранее, можно отметить, что использование предобученных моделей в режиме извлечения признаков позволяет достичь высокой точности за минимальное время. Современные state-of-the-art решения для MNIST показывают точность около 99.8%. Визуализация работы сети на произвольном изображении подтвердила практическую применимость модели. Таким образом, все поставленные задачи выполнены, цель работы достигнута.